

小组成员：组长：唐瑞琛，组员：龚宇熙

OJ 提交编号：677239

设计思路：

本游戏的设计从游戏的基本功能出发，首先我们根据游戏的需要定义了一些需要的全局变量，方便函数的调用（同时在每一关开始前重新对相关变量进行了赋值），我们给每个游戏指令（inbox 等）写了一个函数，用 check_inst_1 函数静态检查指令语法，用 check_inst_2 函数检查指令是否可执行，使用 operation 函数进行每条指令的判断，可以相应执行对应的函数，然后用 check_result 函数检查答案，最后 output_result 函数根据结果输出“Success”、“Fail”、“Error on instruction X”。（这是 OJ 代码的思路）

功能第一次改进：

代码的第一版本每一个关卡都是在 main 函数中，所以之后我们对此进行了优化，将每一个关卡分为一个函数，main 函数更加直观。之后我们完成了游戏的进入、退出、完成关卡后返回关卡选择。游戏的通关信息我们用 level_info.txt 文件来处理，1 表示通过，0 表示未通过，每次关卡选择时读取文件中的通关信息，关卡完成时向文件中记录通关信息（但是已通关的关卡再次进行若失败不会影响你的已通关记录，我们觉得作为一个游戏这个功能很重要）。在每次完成关卡后，我们询问用户是否退出游戏，用户通过输入 1 或 2 选择。我们通过 while 循环的方式来达到每次游戏结束后返回关卡选择界面的功能，定义一个布尔类型变量，若用户在游戏后选择退出，将布尔变量赋值为 true，while 循环不再进行，即退出游戏。

功能第二次改进：

我们做了可以让用户选择输入方式的功能（具体功能同说明）。但是我们随即意识到游戏中需要用户输入的内容较多，需要判断用户的非法输入。我们对下列输入做了非法判断：关卡选择、输入方式选择、文件名输入、指令数输入、退出游戏选择。非法判断的功能较强，可以判断：非数字输入、超限数字输入、正确数字+非法内容输入。

功能第三次改进：

最后我们做了游戏界面的设计。游戏的界面同说明中大致相似。我们图形化的思路主要是：先设计机器人站在三个空地前的界面，然后对输入传送带、输出传送带、空地、机器人手中积木做变换（与相应的指令函数结合），最后我们做了机器人的移动功能、当前执行指令的指示功能、指令数统计功能，到此游戏界面设计基本完成。最后我们考虑了可能存在的无限循环问题，于是我们给游戏设置了跳转（jump 指令和 jumpifzero 指令）的次数限制为最多 50 次。

工程结构：

该游戏的工程结构较简单，主要分为两部分：游戏的源代码 main.cpp 和记录通关

信息的 level_info.txt。其中 main.cpp 主要为函数和主函数两部分：前面的函数覆盖了游戏绝大部分功能及内容，主函数中只有跳转关卡功能和退出游戏功能。

整体游戏界面设计：

游戏界面主要分为三部分：

1、游戏提示

关卡开始时在界面顶端给用户介绍指令功能、每一关的输出要求、输入序列、要求输出序列、可用指令、可用空地数。在每次输入前提示用户输入内容，指引用户进行游戏。

2、游戏画面

界面左侧是输入传送带（只显示前 5 个，其余在后面未显示，前面的被挪用时后面的数字自动补上，输出传送带同理），右侧是输出传送带，中间的底部是空地，界面正中间是机器人及手中积木。

3、用户指令展示

用户的所有指令展示在游戏画面的右侧，当前执行的指令会由">"标示，每一个指令机器人都有相应的动作变化。

游戏测试：

游戏可以正常通过每一关，可以正常检查错误答案，可以检查用户指令，可以检查用户不能执行的指令，指引用户严格按照输入规定进行输入。

自由创新关卡：

机器人需要处理输入传送带上的数字序列。每次取三个连续的数字 A、B、C，然后计算并输出三个结果：

1. A 和 B 的和 ($A + B$)
2. B 和 C 的和 ($B + C$)
3. C 和 A 的和 ($C + A$)

重复这个过程直到输入传送带为空。如果最后剩余的数字不足三个，则舍弃剩余数字。

设计思路：我们在第一和第二关中看到游戏的设计主要是让机器人对相邻输入进行处理，于是我们想到可以通过让处理的相邻的输入增多、处理的操作变复杂来增加游戏难度，这个关卡我们起了个名字叫“三元处理器”。

小组分工：

唐瑞琛：游戏界面设计、图形化处理、readme 撰写

龚宇熙：除游戏界面外游戏的运行部分、report 撰写

二人共同完成游戏视频的录制。